இ. இரண்டாம் வகை ஈ. மூன்றாம் வகை

18. $N_2O_5(g) \longrightarrow 2NO_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g)$ என்ற வினைக்கு N_2O_5 ன் மறையும் வேகமானது 6.5×10^{-2} mol L^{-1} S^{-1} NO_2 மற்றும் O_2 ஆகியவைகளின் உருவாதல் வேகங்கள் முறையே

அ) $\left(3.25 \times 10^{-2} \text{ mol } L^{-1}s^{-1}\right)$; மற்றும் $\left(1.3 \times 10^{-2} \text{ mol } L^{-1}s^{-1}\right)$

ஆ) $\left(1.3\times 10^{-2} \text{ mol } L^{-1}s^{-1}\right)$; மற்றும் $\left(3.25 \times 10^{-2} \text{ mol } L^{-1}s^{-1}\right)$

இ) $\left(1.3 \times 10^{-1} \text{ mol } L^{-1}s^{-1}\right)$ மற்றும் $\left(3.25 \times 10^{-2} \text{ mol } L^{-1}s^{-1}\right)$

ஈ) இவை எதுவுமல்ல

19. H_2O_2 சிதைவடைந்து O_2 வைத் தரும் வினையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு நிமிடத்திற்கு 48g O_2 உருவானால் அக்குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நீரின் உருவாதல் வேகம்.

அ) 0.75 mol min^{-1} ஆ) 1.5 mol min^{-1}

இ) 2.25 mol min^{-1} ஈ) 3.0 mol min^{-1}

20. வினைபடு பொருளின் துவக்கச் செறிவு இரு மடங்கானால், வினை பாதியளவு நிறைவு பெற தேவையான காலமும் இருமடங்காகிறது எனில் அவ்வினையின் வகை

அ) பூஜ்ஜியம் ஆ) ஒன்று

இ) பின்னம் ஈ) எதுவுமல்ல

21. $A \longrightarrow B + C + D$ என்ற ஒரு படித்தான வினையில், துவக்க அழுத்தம் P_0. 't' நேரத்திற்குப் பின் 'P'. P_0, P மற்றும் t ஆகியவற்றைப் பொறுத்து வினைவேக மாறிலி

அ) $k = \left(\frac{2.303}{t}\right)\log\left(\frac{2P_0}{3P_0 - P}\right)$

ஆ) $k = \left(\frac{2.303}{t}\right)\log\left(\frac{2P_0}{P_0 - P}\right)$

இ) $k = \left(\frac{2.303}{t}\right)\log\left(\frac{3P_0 - P}{2P_0}\right)$

ஈ) $k = \left(\frac{2.303}{t}\right)\log\left(\frac{2P_0}{3P_0 - 2P}\right)$

22. ஒரு முதல் வகை வினையானது 60 நிமிடங்களில் 75% நிறைவு பெறுகிறது. அதே வினை, அதே நிபந்தனைகளில் 50% நிறைவு பெறத் தேவையான காலம்

அ) 20 min ஆ) 30 min

இ) 35 min ஈ) 75 min

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 255 18-12-2021 22:03:44